

Wissenschaftliches Arbeiten & Methodenlehre

Dozent: Michael Köppel

Kontakt: koeppelm@dhbw-loerrach.de

V 4.0 – Oktober 2024

- Die Studierenden haben bereits Wissenschaftliches Arbeiten I gehört und (sollten) wissen, was eine Literatur-Recherche ist und wie man eine PA schreibt.
- Jetzt wären Methoden interessant, die die WI-Studierenden typischerweise in den Arbeiten einsetzen können, z.B. *Experteninterview*, *Nutzwertanalyse*, *Gap-Analyse*, *Anforderungsanalyse/ Requ. Engineering*, *Prototyping*.
- Möglich ist auch *Design Thinking* etc.

Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens II

Vertiefung ausgewählter Themen des wissenschaftlichen Arbeitens in der Wirtschaftsinformatik, z.B.:

- Wissenschaftliche Methoden der Wirtschaftsinformatik
- Wissenschaftliche Methoden der Mensch-Maschine-Interaktion
- Wissenschaftliche Methoden der Wirtschaftswissenschaften
- Wissenschaftliche Methoden der Sozialwissenschaften
- Kreative Methoden (Design Thinking, Ground Theory, etc.)
- Mixed Methods Research
- Projektmanagement von wissenschaftlichen Arbeiten

Vor Nachahmung sei gewarnt...

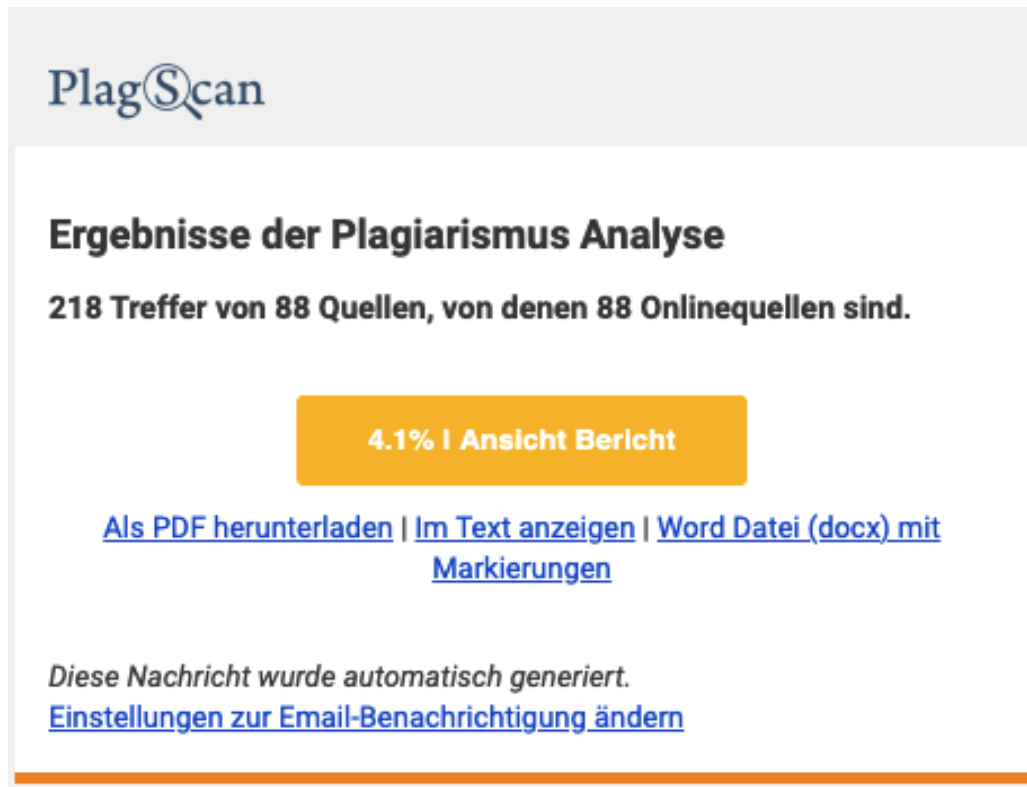
«Dr. futsch.....»



On my honor as a student, I have neither given nor received aid on this examination/ assignment.

- Gehen Sie davon aus, dass ihre schriftlichen Arbeiten von ihren Gutachtern auf Plagiate und KI-Verwendung geprüft werden.
- Thema GPT4 ff. und vergleichbare Werkzeuge
 - Unterstützung für Recherchearbeiten: akzeptiert
 - Unterstützung beim Schreiben: nicht akzeptabel
 - Unterstützung bei der Fehlerkorrektur: akzeptabel
 - Unterstützung bei Stilverbesserung: akzeptabel
 - Sie dürfen keine Fremdleistungen (von Tools generierter Inhalt) verwenden
 - Aus GPT4ff. u .ä. kann nicht zitiert werden!
 - Quellen und Literatur müssen wissenschaftlichen Standards genügen
 - GPT4 ff. liefern keine Wahrheiten und ihre Aussagen sind höchstens plausibel – und sehr oft halluzinatorischer Unsinn!
- **KI-Erklärung als verbindlicher Bestandteil ihrer Arbeiten.
Verstöße werden mit der Note 5.0 sanktioniert**

- Gehen Sie davon aus, dass ihre Arbeiten auf Plagiatsstellen geprüft werden.



The screenshot shows the PlagScan logo at the top. Below it, the heading 'Ergebnisse der Plagiarismus Analyse' is followed by the text '218 Treffer von 88 Quellen, von denen 88 Onlinequellen sind.' A yellow button in the center contains the text '4.1% | Ansicht Bericht'. Below the button are three blue links: 'Als PDF herunterladen', 'Im Text anzeigen', and 'Word Datei (docx) mit Markierungen'. At the bottom, a note states 'Diese Nachricht wurde automatisch generiert.' followed by a blue link 'Einstellungen zur Email-Benachrichtigung ändern'.

Bemerkung:

- Plagiats-SW liefert unechte Plagiatsstellen!
- Manuelle Nachprüfung durch Gutachter.

Februar 2013

„Copy and paste“-Lernen

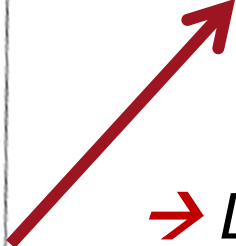
Ob die Universität Düsseldorf das Problem „Schavan“ verstanden hat, mag dahin gestellt sein, Ernst-Ludwig Winnacker hat es jedenfalls nicht. Das Problem liegt vor allem in der Kultur dieser Jahre, in denen Annette Schavan promoviert hat: Es wurden Personen zu Professoren gemacht, die den harten Weg einer wissenschaftlichen Laufbahn nicht erlebt haben und mangels Erfahrung nicht in der Lage waren, Promotionen gewissenhaft zu betreuen. Doktoranden wie Schavan haben keinen akademischen Abschluss vor ihrer Promotion erarbeiten müssen, haben keine Diplomarbeit oder ähnliche wissenschaftliche Leistung erbringen müssen, bevor sie promovierten. Woher sollten sie also wissen, wann hätten sie lernen können, wie man eine wissenschaftliche Arbeit verfasst? Erschwerend kommt hinzu, dass häufig der betreuende Professor nur über eine ähnliche wissenschaftliche Biografie verfügte. In dieser Kultur hat Schavan promoviert.

Wen wundert es, dass sie die Diplomstudiengänge abgeschafft hat, die Möglichkeiten zur wissenschaftlichen Eigenleistung eröffneten, und sie durch Bachelor-/Masterabschlüsse ersetzt hat, die jedes wissenschaftliche Arbeiten für Studenten überflüssig machen. Studieren heißt nun „plagiatieren“ von Hunderten Power-Points pro Vorlesung, das heißt, Studieren reduziert sich auf ein „Copy-and-paste“-Lernen. Hier schließt sich der Kreis im Problem Schavan mit nicht wieder gutzumachenden Folgen für die akademische Ausbildung in Deutschland. Man kann verstehen, dass Winnacker als Wissenschaftsfunktionär dieses Problem nicht sieht oder sehen will, was nicht zuletzt seiner Nähe zur Politik geschuldet ist.

Prof. Michael Gaitanides, Hamburg



Das ist in der Tat eine Aufgabe!



Das ist natürlich Unsinn!



→ *Der Leser ihrer Arbeit erkennt ihren Stil, d.h. Sprünge z.B. im Abstraktionsgrad oder plötzliche Änderungen im Wording fallen auf und wecken den Jagdinstinkt....*

Auf Moodle hochgeladen!

M A X - P L A N C K - G E S E L L S C H A F T



Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis

*- beschlossen vom Senat der Max-Planck-Gesellschaft
am 24. November 2000, geändert am 20. März 2009 -*

- Quelle: http://www.mpg.de/229457/Regeln_guter_wiss_Praxis__Volltext-Dokument_.pdf

- Die Studierenden lernen die grundlegenden **Konzepte** und **Methoden** des wissenschaftlichen Arbeitens, wie sie bei der Anfertigung von Projekt- und Bachelorarbeiten zum Tragen kommen, kennen:
 - Bedeutung und Wichtigkeit wissenschaftlichen Schreibens
 - Abgrenzung wissenschaftlicher Texte zu anderen Textformen
 - Struktur(en) wissenschaftlicher Arbeit(en)
 - Recherchieren und Bibliographieren - Einführung in systematisches Suchen und Finden von Literatur, Literaturverwaltung
 - Zitierweisen, Bedeutung der Zitierung, Fälschungen und Plagiate, Urheberrecht, kritische Distanz zur Literatur
 - Gliederung, Gestaltung und Typografie wissenschaftlicher Arbeiten
 - Methodisches Vorgehen beim wissenschaftlichen Arbeiten
 - Einführung in die Wissenschaftstheorie

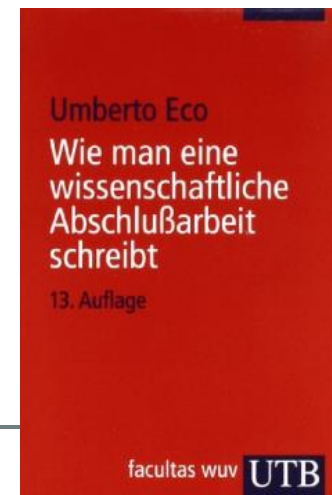
- Was ist Wissen?
 - Wie unterscheidet sich Wissen von
 - Intuitionen
 - Meinungen
 - Glauben
 - Absichten
 - Vermutungen

Wissen zu Papier zu bringen, erfordert eine adäquate
Technik des wissenschaftlichen Schreibens!

Literaturhinweis: Umberto Eco: Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt, München 13. Auflage 2005. Ca. € 15,-

(Ist in der DHBW-Bibliothek vorhanden!)

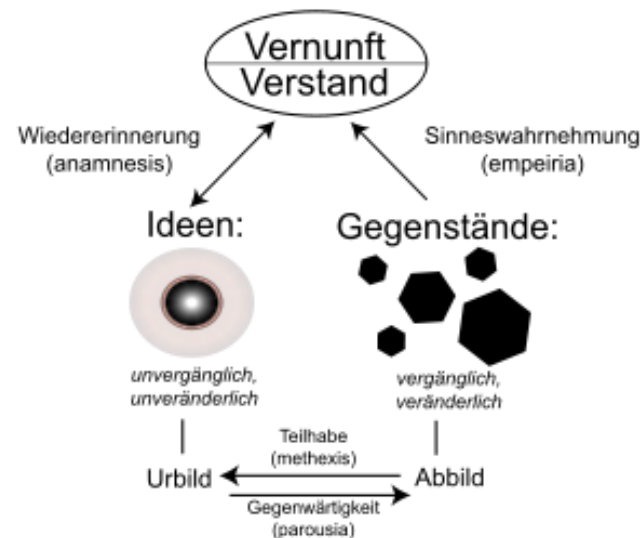
Beispiel: nicht schreiben „es soll gezeigt werden“, sondern: „in der Arbeit wird nachgewiesen, dass...“





«Wissen ist die wahre,
mit Begründung versehene Meinung»

Platons Ideenlehre (nach de.wikipedia.de)



Vgl. auch I. Kant:

Wissen a posteriori und a priori

Platon: «Der Beginn ist der wichtigste Teil der Arbeit»

Aber auch: «Der gelungene Abschluss krönt die Übung»

Platon: «Der Beginn ist der wichtigste Teil der Arbeit»

Aber auch: «Der gelungene Abschluss krönt die Übung»

- Beginnen Sie ihre Arbeit mit der Einleitung, d.h.:
 - Was ist die Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
 - Was ist das Ziel ihrer Arbeit?
 - Wie wollen Sie das Ziel erreichen?
 - Was wollen Sie nicht behandeln (Abgrenzung)?
 - Verwenden Sie beispielsweise zu Beginn, um ihre Gedanken zu sortieren, das SCORE-Modell
- Aber: in der Frühphase der Arbeit ist diese Einleitung nur ein Hilfsmittel, eine Orientierungshilfe!
- In der Regel müssen Sie die Einleitung nach Fertigstellung der Arbeit nochmals neu formulieren.
- Versprechen Sie in der Einleitung niemals etwas (Ziele, Methoden), was Sie am Ende nicht einhalten können!

S.C.O.R.E. Beschreibung und Aussage	Frage	Outcome Ziel (Zukunft) ...wollen...	Was ist das Ziel?
Symptom Istzustand (Gegenwart) Jetzt...	Wo liegt das Problem jetzt/heute?	Resource Ressourcen (von...nach...) ...mit...	Wie erreicht man das Ziel? (Methodik) 1. Mit welchen Daten? Analyse oder empirische Erhebung? 2. Mit welchem Transfer-Modell? (Strategietool)
Cause Ursache (Vergangenheit) ...weil...	Was ist der Grund / die Ursache dafür?	Effect Vision/MetaZiel (Zukunft) ...um...	Wie wird es sein, wenn das Ziel erreicht ist?

- Siehe moodle (Template)
- Das Modell soll ihnen helfen im sehr frühen Stadium ihre Fragestellung zu strukturieren und auf „Tauglichkeit“ zu prüfen.

- Einleitung und Problemstellung:
 - Achtung: hohes „Laber-Potential“. Nutzen Sie Einleitung/ Problemstellung, um dem Leser zu verdeutlichen, warum das Thema relevant ist und warum es für den Leser spannend wird, weiter zu lesen.
 - In der Einleitung bitte nicht bereits an der Lösung arbeiten
 - Problemstellung: Machen Sie den Leser mit der Relevanz des Themas vertraut und vielleicht gibt es Anknüpfungspunkte zum täglichen Leben eines Lesers. In der Problemstellung kann z.B. bereits sehr gut eine Abbildung oder eine Tabelle verwendet werden (Achtung: Seriosität der Quelle beachten und Quelle zitieren – auch bei Abbildungen).
 - Seien Sie zurückhaltend mit Bezügen zu aktuellen Ereignissen (können veralten oder sich ändern) oder Ereignissen der Weltgeschichte (in der Regel tangiert ihr Thema sehr viel kleinere Dimensionen).
 - Vermeiden Sie bereits in der Einleitung pauschalisierende Darstellungen („Die Digitalisierung ist in aller Munde“) oder Banalitäten.

- Ziel der Arbeit klar formulieren (Tipp: am Ende nochmals kritisch überprüfen und evtl. nachjustieren). Worin liegen die Mehrwerte für das Unternehmen (evtl. Erkenntnisgewinne für den Leser).
- An dieser Stelle auch das Thema sinnvoll und gut begründet abgrenzen (auch hier: evtl. am Ende nachjustieren)
- Abgrenzung nicht vergessen – aber: die Abgrenzung erfolgt aus der Frage heraus oder aus dem „Forschungsdesign“ und nicht aus folgenden Gründen: „hätte den Umfang der Arbeit gesprengt“, „keine Zeit“.
- Problemkind: „Aufbau der Arbeit“: **Bitte beim DHBW-Betreuer absichern!** Oftmals wird dieser Teil redundant geschrieben. Achten Sie auf die Synchronisierung zwischen diesen Ausführungen und der finalen Gliederung.
- Abstract / Management Summary / Kurzfassung: kommt noch!

- Seien Sie zurückhaltend mit Bezügen zu aktuellen Ereignissen (können schnell veralten oder sich ändern) oder Ereignissen der Weltgeschichte (in der Regel tangiert ihr Thema sehr viel kleinere Dimensionen)
- Vermeiden Sie in der Einleitung pauschalisierende Darstellungen („Die Digitalisierung ist in aller Munde“) – und später natürlich ebenfalls 😊
- Hinweis: wenn Sie nicht sicher sind, ob ein Thema ausreichend „wissenschaftliche Substanz“ besitzt, fragen Sie ihren Betreuer – dafür sind wir da! Oft sitzen der Student/ die Studentin im Spagat zwischen den Anforderungen, die der Betrieb stellt und den Anforderungen der DHBW (und wer gibt die Note?).
- Suchen Sie Methoden, die der Problemlösung dienen und nutzen Sie Methoden nicht deshalb, weil sie mit Ihnen vertraut sind.
 - „Ich glaube, es ist verlockend, wenn das einzige Werkzeug, das man hat, ein Hammer ist, alles zu behandeln, als ob es ein Nagel wäre.“ (Abraham Maslow – der mit der Bedürfnispyramide)

- Einleitung und Problemstellung am Beispiel: „Kann der Einsatz eines eigenen Call-Centers zur Steigerung der Kundenbindung sinnvoll sein?“
 - Hinführung: Entwicklung des Call-Center-Markts, Ausprägungen des Call-Center-Markts und bereits erste Begründungsansätze: Zunahme der Dialogkommunikation, Erwartungen der Kunden.
 - Relevanz: Call-Center sind Instrumente der Kundenbindung, Kundenbindung ist ein wichtiger Faktor für stabile Einnahmen, Differenzierung von den Wettbewerbern
 - Problem: gute Call-Center sind ein Kostenfaktor aber notwendig zur Sicherstellung eines herausragenden Kundenerlebnisses
 - Ziel: Kriterien herausarbeiten, wann der Einsatz eines eigenen Call-Centers sinnvoll ist, betriebswirtschaftliche Kennzahlen definieren, um die Kosten transparent zu machen, nach welchen Kriterien kann die Kundenbindung gemessen werden und wie können diese Kriterien in Bezug zu Kosten gesetzt werden.
 - Aktuelle Frage: kann KI die etablierten Formen des CC ersetzen und wäre der Einsatz von KI eine Option für unser Unternehmen?

1 Ein Kapitel

→ Ebene „chapter“ (Überschrift 1)

1.1 Ein Unterkapitel/Abschnitt

→ Ebene „section“ (Überschrift 2)

1.1.1 Ein Unterabschnitt

→ Ebene „subsection“ (Überschrift 3)

1.1.2 Noch ein Unterabschnitt

→ Wer 1.1.1 sagt, muss auch 1.1.2 sagen (etc.)

Struktur ist angelegt im Template!

Hinweise:

- In der Regel genügen drei Ebenen (1.1.1)
- Die Ebenen haben eine Funktion: je tiefer die Ebene, desto tiefer der Einblick in den Content!
- Je Gliederungspunkt i.d.R. min. eine halbe Seite Umfang! Ausnahmen sind möglich.
- Gliederung repräsentiert den roten Faden
- Überschriften dürfen nicht zu generisch sein:
 - Schlecht: „Ist-Analyse“
 - Besser: „Ist-Analyse des aktuellen Urlaubsantragsprozesses“
- Eine Gliederung ist nicht in Stein gemeißelt, sondern ein lebendiges Dokument!
- Sprechen Sie mit ihren Betreuern über ihre Gliederungen V 0.x - ??

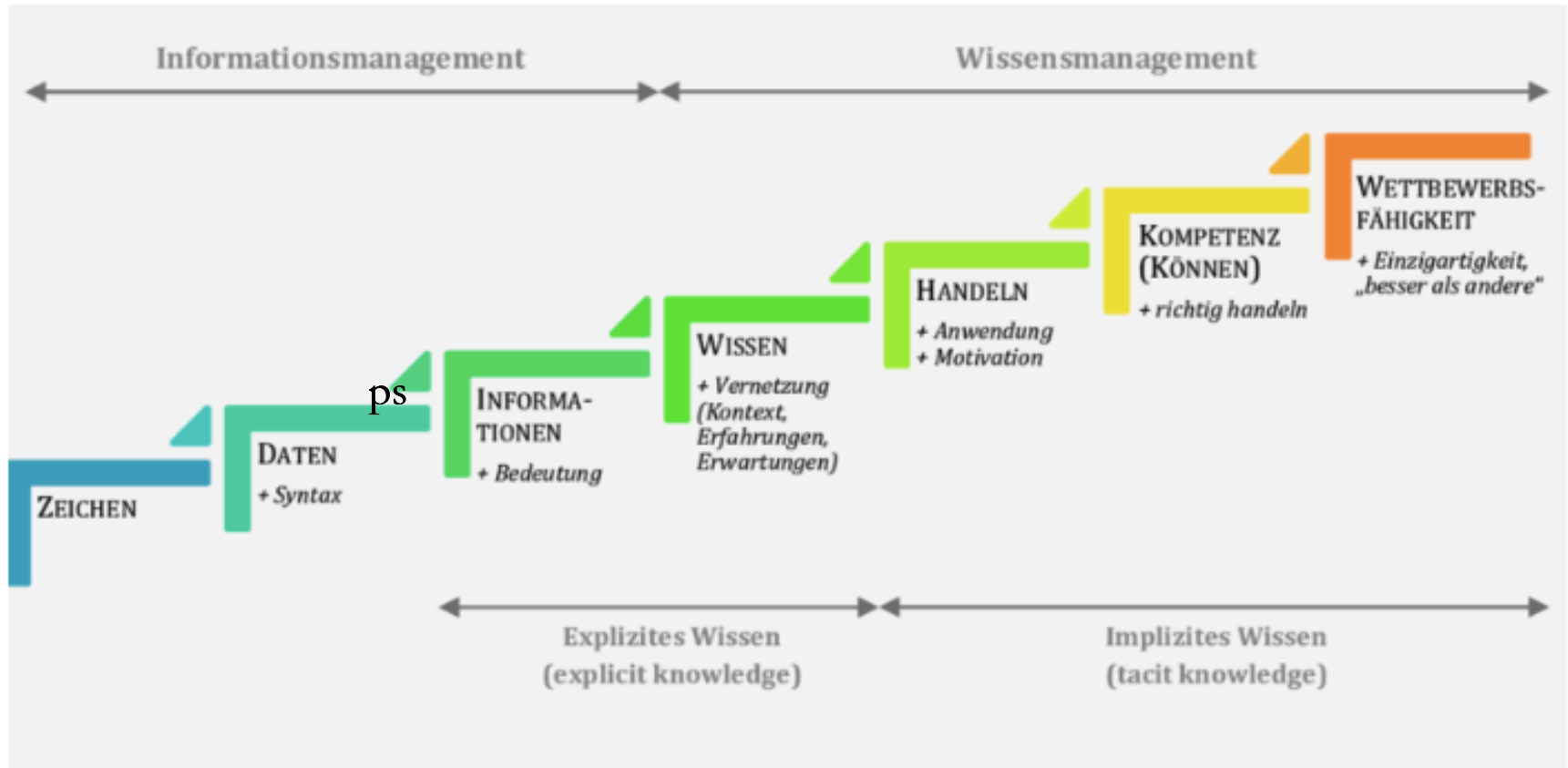
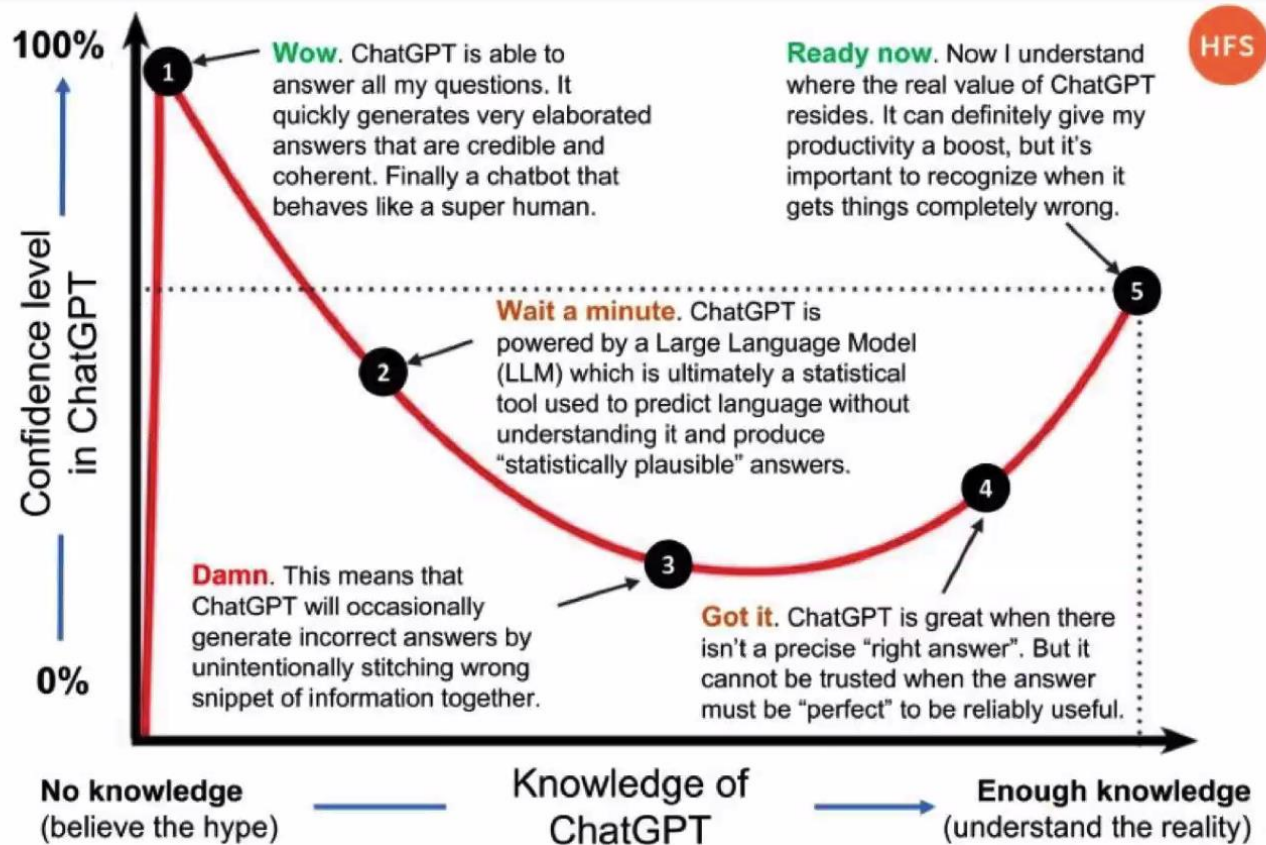
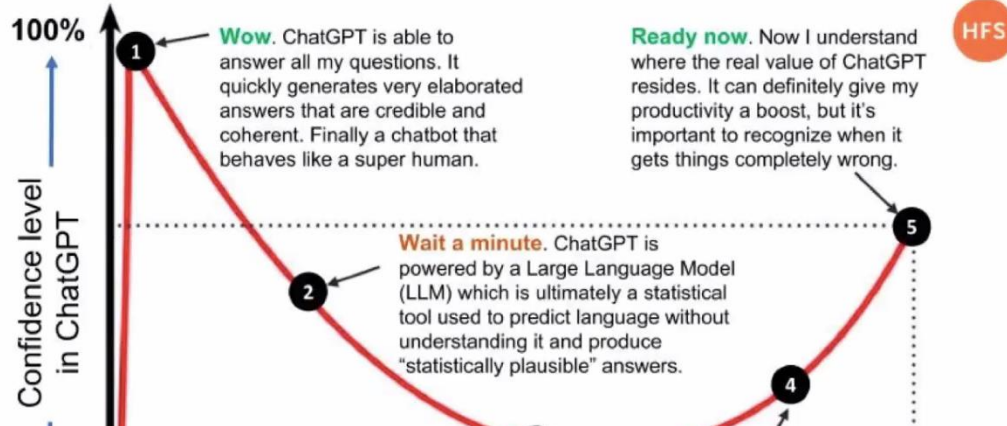


Abbildung 2: Die Wissenstreppe nach NORTH (Quelle: NORTH 2011: 36, Abb. 2-1; verändert und erweitert)

Wissen bei ChatGPT – Erwartungshaltungen



Wissen bei ChatGPT – Erwartungshaltungen



Ergebnisse einer KI sind nur dann sinnvoll auswertbar, wenn ich als Person durch eigenes Wissen diese Ergebnisse bewerten kann. Zu den verschiedenen Arten von Wissen, siehe unten.

- **Prozedurales Wissen:** Wissen über Vorgehensweisen (**Know-how**)
- **Erfahrungswissen:** durch Sinneswahrnehmung erworbenes Wissen
- **Deklaratives, faktisches Wissen:** Kenntnisse über die Realität, Tatsachen, Gesetzmässigkeiten und Sachverhalte (**Know-that**)
- **Statistisches Wissen:** Wissen aus Fallsammlungen
- **Kausales Wissen:** Wissen über Beweggründe und Ursachen (**Know-why**)
- **Heuristisches Wissen:** Wissen über Regeln im Zustand unzureichender Informationen („Bauchentscheidungen“, Trial & Error, Statistik)
- **Klassifizierungswissen:** repräsentiert Wissen, um bestimmte Sachverhalte richtig einzuordnen
- **Relationenwissen:** Wissen, das es ermöglicht, Strukturen und Zusammenhänge zu sehen.